Tableaux en JavaScript : forEach, map et filter

Comprendre facilement comment parcourir, transformer et filtrer un tableau d'objets

Des tableaux plus utiles dans vos projets !

Tableau de départ

Un tableau d'objets représentant des produits :

```js
const produits = [
  { id: 1, nom: "Clavier", prix: 49, stock: 12 },
  { id: 2, nom: "Souris", prix: 25, stock: 0 },
  { id: 3, nom: "Écran", prix: 179, stock: 5 }
];
```

Un tableau contenant 3 objets (produits)

Clavier 49 € — Stock : 12

Souris 25 € — Stock : 0

Écran 179 € — Stock : 5

1 forEach() : parcourir et exécuter une action

Il parcourt le tableau et exécute une action pour chaque élément.

forEach() parcourt chaque élément du tableau pour exécuter une action.
Il ne crée pas un nouveau tableau.

À retenir

- Parcourt tous les éléments
- Sert à agir sur chaque élément
- Ne retourne pas un nouveau tableau utile

```js
produits.forEach(produit => {
  console.log(produit.nom, produit.prix);
});
```

Résultat (console)

```
Clavier 49
Souris  25
Écran   179
```

Idéal pour : afficher, journaliser, effectuer une action

2 map() : transformer les éléments

Il crée un nouveau tableau en transformant chaque élément.

map() crée un nouveau tableau en transformant chaque élément du tableau d'origine.

À retenir

- Retourne un nouveau tableau
- Garde le même nombre d'éléments
- Transforme chaque élément (mais ne supprime aucun élément)

```js
const noms = produits.map(
  produit => produit.nom
);
```

Résultat

```
['Clavier', 'Souris', 'Écran']
```

Clavier 49 € — Stock : 12

Souris 25 € — Stock : 0

Écran 179 € — Stock : 5

→ Clavier | Souris | Écran

Même nombre d'éléments : on extrait seulement la propriété "nom" !

Idéal pour : extraire une propriété, reformater, préparer l'affichage

3 filter() : sélectionner certains éléments

Il crée un nouveau tableau contenant uniquement les éléments qui respectent une condition.

filter() crée un nouveau tableau contenant uniquement les éléments qui respectent une condition.

À retenir

- Retourne un nouveau tableau
- Nombre d'éléments variable
- Garde seulement les éléments qui passent le test

```js
const disponibles = produits.filter(
  produit => produit.stock > 0
);
```

Clavier 49 € — Stock : 12

Souris 25 € — Stock : 0

Écran 179 € — Stock : 5

Résultat (2 éléments conservés)

Clavier 49 € — Stock : 12

Écran 179 € — Stock : 5

Seuls les produits en stock sont conservés !

Idéal pour : rechercher, filtrer, conserver seulement certains objets

4 Chaînage des méthodes

On peut enchaîner plusieurs méthodes car chacune retourne un nouveau tableau qui peut être utilisé par une autre méthode.

```js
const nomsDisponibles = produits
  .filter(produit => produit.stock > 0)
  .map(produit => produit.nom);
```

On filtre d'abord les produits en stock,
puis on transforme le résultat pour ne garder que les noms.

Résultat

```
['Clavier', 'Écran']
```

À retenir

- filter() peut être suivi de map()
- Le résultat de filter() devient l'entrée de map()
- Le chaînage permet d'écrire un traitement en plusieurs étapes

Comparaison rapide

Méthode	But	Retour	Nombre d'éléments
forEach()	Parcourir et agir	Pas de nouveau tableau	Inchangé
map()	Transformer	Nouveau tableau	Identique
filter()	Sélectionner	Nouveau tableau	Variable

Astuce

Sur un tableau d'objets :

- **forEach()** = faire quelque chose pour chaque objet
- **map()** = transformer chaque objet
- **filter()** = garder seulement certains objets
- On peut les chaîner : **filter()** ... **.map()** ...

Même tableau, plus de possibilités !